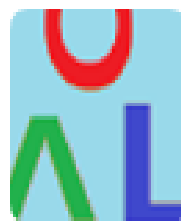


全新训练工具软件V1.0操作手册

全新训练工具软件V1.0操作手册



补天云火鸟视频创作软件

微信扫码加群





目录

A全新训练工具软件是什么	6
A这个软件是什么	6
A这个软件是什么	6
B这个软件有哪些作用	8
A这个软件有哪些作用	8
C这个软件有哪些优点	10
A这个软件有哪些优点	10
B如何管理训练过程	12
A如何启动训练过程	12
A如何启动全新训练过程	12
B如何停止训练过程	14
A如何停止全新训练过程	14
C如何管理训练参数	16
A如何设定训练参数	16
A如何设定训练参数	16
B如何加载训练参数	18
A如何加载训练参数	18
C如何导出训练参数	20
A如何导出训练参数	20
D训练参数有哪些	22
A训练参数有哪些	22
A训练参数有哪些	22
B基本参数有哪些	24
A基本参数有哪些	24
C优化器参数有哪些	27
A优化器参数有哪些	27
D损失函数参数有哪些	30



A损失函数参数有哪些	30
E数据增强参数有哪些	32
A数据增强参数有哪些	32
F高级参数有哪些	35
A高级参数有哪些	35

BUTIANYUN.COM



全新训练工具软件

计算机视觉技术模型训练

全新训练 + 微调训练

BUTIANANYUN.COM

YOLO全新训练工具软件是什么?



YOLO全新训练工具软件

用于计算机视觉技术模型训练，

可用于全新模型训练，

也可以在现有模型的基础上进行微调训练。

训练出来的模型是YOLO的PT格式的模型。

BUTIANYUN.COM



全新训练工具软件

姿态估计、 图像分类

目标检测、 图像分割、 旋转目标检测

BUTIANYUN.COM

YOLO全新训练工具软件有哪些作用?



YOLO全新训练工具软件，
能完成以下这些任务的训练：

目标检测、
图像分割、
图像分割、
姿态估计、
旋转目标检测。

BUTIANYUN.COM



全新训练工具软件

集成了YOLO多种视觉任务的训练功能

提供了YOLO全面系统的训练参数

实现了YOLO训练操作的图形化界面

BUTIANYUN.COM

BUTIANYUN.COM

YOLO全新训练工具软件有哪些优点?



YOLO全新训练工具软件，

具有以下优点：

一：集成了YOLO多种视觉任务的训练功能。

YOLO框架的五大视觉任务，

都能使用这个软件完成训练。

二：提供了YOLO全面系统的训练参数。

YOLO框架提供的基本参数、

优化器参数、

损失函数参数、

数据增强参数、

高级参数，

都能使用这个软件进行设定。

三：实现了YOLO训练操作的图形化界面。

YOLO框架提供的训练功能，

都能使用这个软件的图形化界面完成操作。

BUTIANYUN.COM



全新训练工具软件



BUTIANANYUN.COM

全新训练工具软件如何启动YOLO全新训练过程?



一：在训练前设定训练参数。

训练类型：

包括YOLO多种训练任务类型。

大部分训练任务，

设定这个参数已经足够了。

如果有更复杂的训练任务，

参考专门的训练参数部分的介绍。

二：准备过程。

A：点击<数据集>指定数据集。

指定数据集。

基于这个数据集进行训练。

B：点击<模型>指定模型。

指定模型。

以这个模型为基础进行训练。

三：启动训练。

点击<开始训练>启动训练过程。

训练过程比较漫长，

请耐心等待。

在训练完成以后，

点击<训练结果>，

打开训练结果目录。

BUTIANYUN.COM



全新训练工具软件



BUTIANYUN.COM

全新训练工具软件如何停止YOLO全新训练过程?

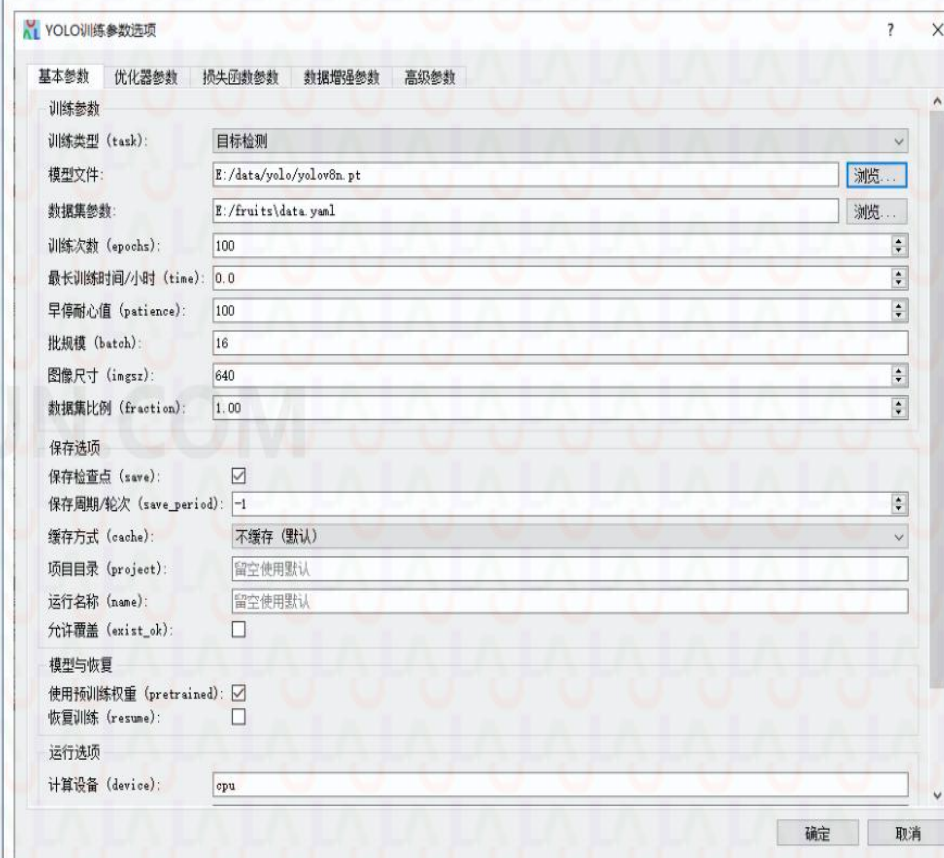


如果想停止训练过程，
那么直接关闭训练软件窗口。

BUTIANYUN.COM



全新训练工具软件



BUTIANANYUN.COM

全新训练工具软件如何设定训练参数?



在软件窗口中，
点击<训练参数>，
打开YOLO训练参数选项窗口。
在YOLO训练参数选项窗口中，
设定完参数以后，
点击<确定>，
应用这些参数到YOLO训练。

BUTIANANYUN.COM



全新训练工具软件



BUTIANANYUN.COM

全新训练工具软件如何加载训练参数?



在训练软件窗口中，
点击<加载参数>，
加载指定的存有YOLO训练参数的
JSON格式的参数文件。
这个参数文件是训练软件
导出保存的参数文件。

BUTIANANYUN.COM



全新训练工具软件



```
{
  "task": "detect",
  "epochs": 100,
  "imgsz": 640,
  "batch": 16,
  "lr0": 0.001,
  "data": "E:/fruits\\data.yaml",
  "model": "E:/data/yolo/yolov8n.pt",
  "device": "cpu"
}
```

```
"erasing": 0.4,
"single_cls": false,
"rect": false,
"multi_scale": 0.0,
"compile": false,
"max_det": 300,
"task": "detect",
"epochs": 100,
"imgsz": 640,
"batch": 16,
"lr0": 0.001,
"data": "E:/fruits\\data.yaml",
"model": "E:/data/yolo/yolov8n.pt",
"device": "cpu"
```



butianyun_train_options.json

BUTIANANYUN.COM

全新训练工具软件如何导出训练参数?



在训练软件窗口中，
点击<导出参数>，
把训练参数导出为JSON格式保存。

导出的默认文件名称为
`butianyun_train_options.json`。

如果没有打开过参数选项窗口，
则仅保存训练软件窗口设置的几个常用参数，
其它参数全部使用默认值；

如果在参数选项窗口点击过<确定>，
则保存所有参数。

BUTIANYUN.COM



全新训练工具软件

YOLO训练参数选项

基本参数 优化器参数 损失函数参数 数据增强参数 高级参数

训练参数

训练类型 (task): 目标检测

模型文件: E:/data/yolo/yolov8n.pt 浏览...

数据集参数: E:/fruits\data.yaml 浏览...

训练次数 (epochs): 100

最长训练时间/小时 (time): 0.0

早停耐心值 (patience): 100

批规模 (batch): 16

图像尺寸 (imgsz): 640

数据集比例 (fraction): 1.00

保存选项

保存检查点 (save): ☒

保存周期/轮次 (save_period): -1

缓存方式 (cache): 不缓存 (默认)

项目目录 (project): 留空使用默认

运行名称 (name): 留空使用默认

允许覆盖 (exist_ok): ☐

模型与恢复

使用预训练权重 (pretrained): ☒

恢复训练 (resume): ☐

运行选项

计算设备 (device): cpu

确定 取消

工具提示
解释说明
参数用途

BUTIANANYUN.COM

训练参数有哪些?



包括以下训练参数类型：

一：基本参数。

二：优化器参数。

三：损失函数参数。

四：数据增强参数。

五：高级参数。

把鼠标移动到一个具体参数上，

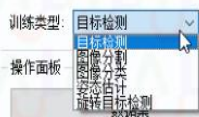
界面以工具提示的形式

显示出该参数的解释。

BUTIANYUN.COM



全新训练工具软件



YOLO训练参数选项

基本参数 优化器参数 损失函数参数 数据增强参数 高级参数

训练参数

训练类型 (task): 目标检测

模型文件: E:/data/yolo/yolov8n.pt 浏览...

数据集参数: 浏览...

训练次数 (epochs): 100

最长训练时间/小时 (time): 0.0

早停耐心值 (patience): 100

批规模 (batch): 16

图像尺寸 (imgsz): 640

数据集比例 (fraction): 1.00

保存选项

保存检查点 (save): ☒

保存周期/轮次 (save_period): -1

缓存方式 (cache): 不缓存 (默认)

项目目录 (project): 留空使用默认

运行名称 (name): 留空使用默认

允许覆盖 (exist_ok): ☐

模型与恢复

使用预训练权重 (pretrained): ☒

恢复训练 (resume): ☐

运行选项

计算设备 (device): cpu

数据加载线程数 (workers): 8

启用验证 (val): ☒

生成图表 (plots): ☒

详细输出 (verbose): ☒

确定 取消

BUTIANYUN.COM

基本参数有哪些?



一：训练参数。

训练类型：

表示YOLO训练任务类型，
不同任务对应不同的默认模型。

模型文件：

表示YOLO训练模型文件。

数据集参数：

表示YOLO数据集参数文件data.yaml。

训练次数：

表示总训练次数epoch count。

最长训练时间：

表示最长训练时间小时数。

0表示不限制。

设定这个参数后，
不再限制训练次数。

早停耐心值：

验证指标无改善时等待的训练次数。

0表示不启用早停。

批规模：

表示一个批次的图片数量规模。

整数表示图片数量。

数据集比例：

表示参与训练的数据比例。

二：保存选项。

保存检查点：

表示是否保存检查点。

保存周期：

表示每多少个epoch以后保存检查点。

-1表示禁用此功能。

缓存方式：

表示数据集图像缓存方式。

包括：

不缓存、内存缓存、硬盘缓存。

项目目录：

BUTIANYUN.COM



表示训练输出保存的项目目录。

运行名称:

表示训练运行的名称,

允许覆盖:

表示是否允许覆盖已有保存目录。

三: 模型与恢复。

使用预训练权重:

表示是否从预训练权重开始训练。

打钩表示是, 不打钩表示否。

使用预训练权重开始微调训练,

否则从随机化权重参数开始全新训练。

四: 运行选项。

计算设备:

表示训练所用设备。

数据加载线程数:

表示数据加载时的工作线程数。

启用验证:

表示训练阶段是否启用验证。

生成图表:

表示是否生成并保存
训练和验证阶段的图表。

详细输出:

表示是否启用详细输出、

显示进度条、

每轮指标

等详细信息。

BUTIANYUN.COM



全新训练工具软件

YOLO训练参数选项

基本参数 优化器参数 损失函数参数 数据增强参数 高级参数

优化器

优化器 (optimizer): auto (默认)

初始学习率 (lr0): 0.00100

最终学习率系数 (lrf): 0.0100

动量 (momentum): 0.9370

权重衰减 (weight_decay): 0.000500

余弦学习率调度 (cos_lr): ☐

预热选项

预热轮次 (warmup_epochs): 3.0

预热动量 (warmup_momentum): 0.80

预热偏差学习率 (warmup_bias_lr): 0.1000

训练控制

关闭马赛克轮次 (close_mosaic): 10

随机种子 (seed): 0

确定性模式 (deterministic): ☒

混合精度训练 (amp): ☒

性能分析 (profile): ☐

冻结层数 (freeze): 整数或逗号分隔的层索引列表, 留空不冻结

标称批规模 (nbs): 64

确定 取消

auto (默认)
SGD
MxSGD
Adam
Adamax
AdamW
NAdam
RAdam
RMSProp

BUTIANANYUN.COM

优化器参数有哪些?



一：优化器。

优化器：

表示训练优化器选项。

auto：根据训练参数自动选择优化器。

YOLO使用的优化器如下所示：

SGD、MuSGD、

Adam、Adamax、AdamW、

NAdam、RAdam、

RMSProp。

初始学习率lr0：

表示训练的初始学习率。

影响模型权重更新速度。

最终学习率系数lrf：

表示最终学习率是初始学习率的比例。

动量momentum：

表示动量系数。

影响历史梯度在权重更新时的比例。

权重衰减decay：

表示L2正则化项。

惩罚大权重防止过拟合。

二：预热选项。

预热轮次：

表示学习率预热轮次。

逐渐从低学习率增加到初始学习率。

预热动量：

预热期间的初始动量。

在预热期间逐渐调整到设定动量。

预热偏置学习率：

预热阶段偏置参数的学习率。

三：训练控制。

关闭马赛克轮次：

表示在最后几个轮次中

关闭马赛克数据增强，

以稳定训练。

BUTIANYUN.COM



随机种子:

表示训练结果是否可复现。

确定性模式:

表示是否使用确定性算法,
结果可复现。

混合精度训练:

表示是否启用混合精度训练。

性能分析:

表示是否启用性能分析。

冻结层数:

表示冻结模型的前几层,
减少可训练参数,
适用于迁移学习或者微调。

标称批规模:

表示损失的批次规模。

BUTIANYUN.COM



全新训练工具软件

YOLO训练参数选项

基本参数 优化器参数 **损失函数参数** 数据增强参数 高级参数

检测损失权重

边界框损失权重 (box): 7.50

分类损失权重 (cls): 0.50

类别权重 (cls_pw): 0.00

分布焦点损失权重 (dfl): 1.50

姿态估计损失权重

姿态损失权重 (pose): 12.00

关键点置信度权重 (kobj): 1.00

RL损失权重 (rle): 1.00

旋转框损失权重

角度损失权重 (angle): 1.00

其他损失参数

掩码重叠 (overlap_mask): ☒

掩码下采样比 (mask_ratio): 4

Dropout率 (dropout): 0.00

确定 取消

BUTIANYUN.COM

损失函数参数有哪些?



一：检测损失权重。

边界框损失权重：

表示边界框损失在总损失中的权重。

分类损失权重：

表示分类损失在总损失中的权重。

类别权重：

表示类别加权幂次。

分布焦点损失权重：

表示分布焦点损失在总损失中的权重。

二：姿态估计损失权重。

姿态损失权重：

表示姿态估计模型姿态损失权重。

关键点置信度权重：

表示姿态估计模型关键点目标度损失权重。

RLE损失权重：

表示姿态估计模型残差对数似然估计损失权重。

三：旋转框损失权重。

角度损失权重：

表示OBB模型中角度损失权重。

四：其他损失权重。

掩码重叠：

表示训练时对象掩码是否合并为单个掩码。

掩码下采样比：

表示分割掩码的下采样比例。

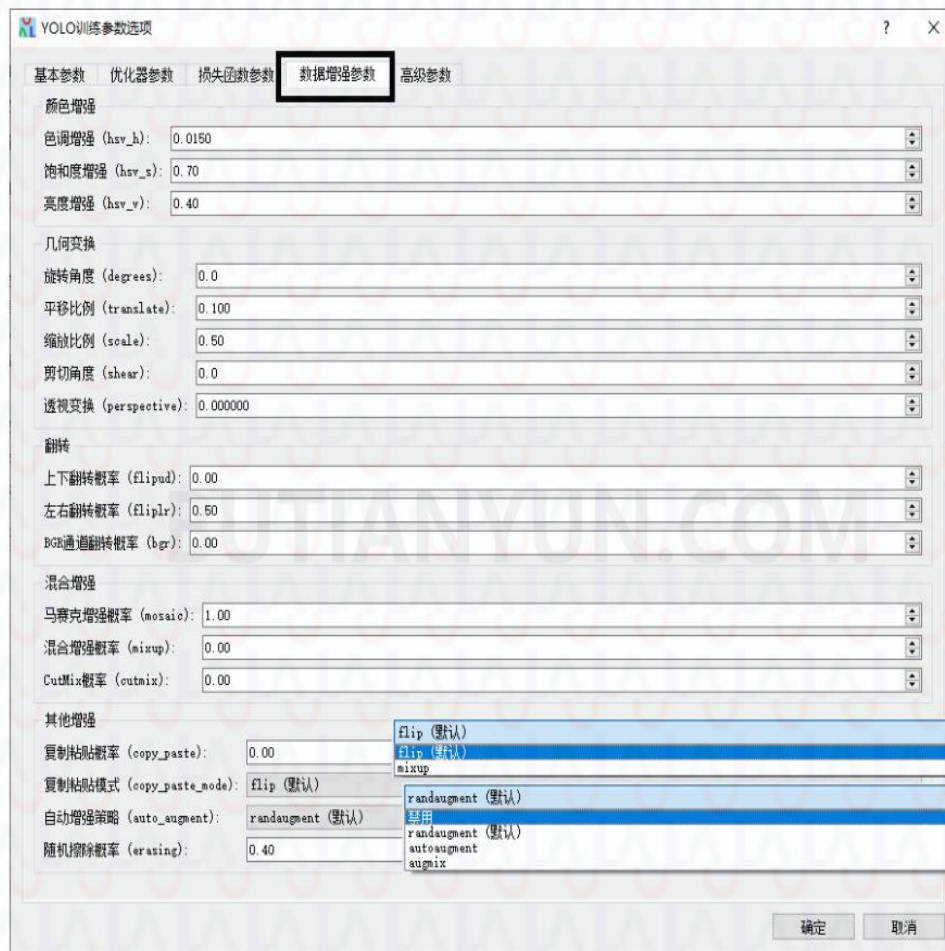
Dropout率：

表示分类任务中Dropout正则化率。

BUTIANYUN.COM



全新训练工具软件



BUTIANYUN.COM

数据增强参数有哪些？



一：颜色增强。

色调增强：

表示按照色轮比例调整色调。

饱和度增强：

表示按比例调整饱和度。

亮度增强：

表示按比例调整亮度。

二：几何变换增强。

旋转角度：

表示在角度范围内随机旋转图像。

平移比例：

表示按照尺寸比例水平垂直平移图像。

缩放比例：

表示按照增益系数缩放图像。

剪切角度：

表示按照角度剪切图像。

透视变换：

表示对图像应用随机透视变换。

三：翻转增强。

上下翻转概率：

表示按照概率上下翻转图像。

左右翻转概率：

表示按照概率左右翻转图像。

BGR通道翻转概率：

表示按照概率把图像从RGB翻转为BGR。

四：混合增强。

马赛克增强概率：

表示按照概率把四个图像组合为一个图像。

混合增强概率：

表示按照概率混合两个图像为一个图像。

CutMix概率：

表示按照概率组合两个图像的部分区域为一个图像。

五：其他增强。

复制粘贴概率：

BUTIANYUN.COM



表示在图像分割任务中跨图像复制粘贴对象以增加对象实例数量。

复制粘贴模式：

表示复制粘贴策略。

包括flip和mixup。

自动增强策略：

表示数据增强策略。

包括：

禁用、randaugment、autoaugment、augmix。

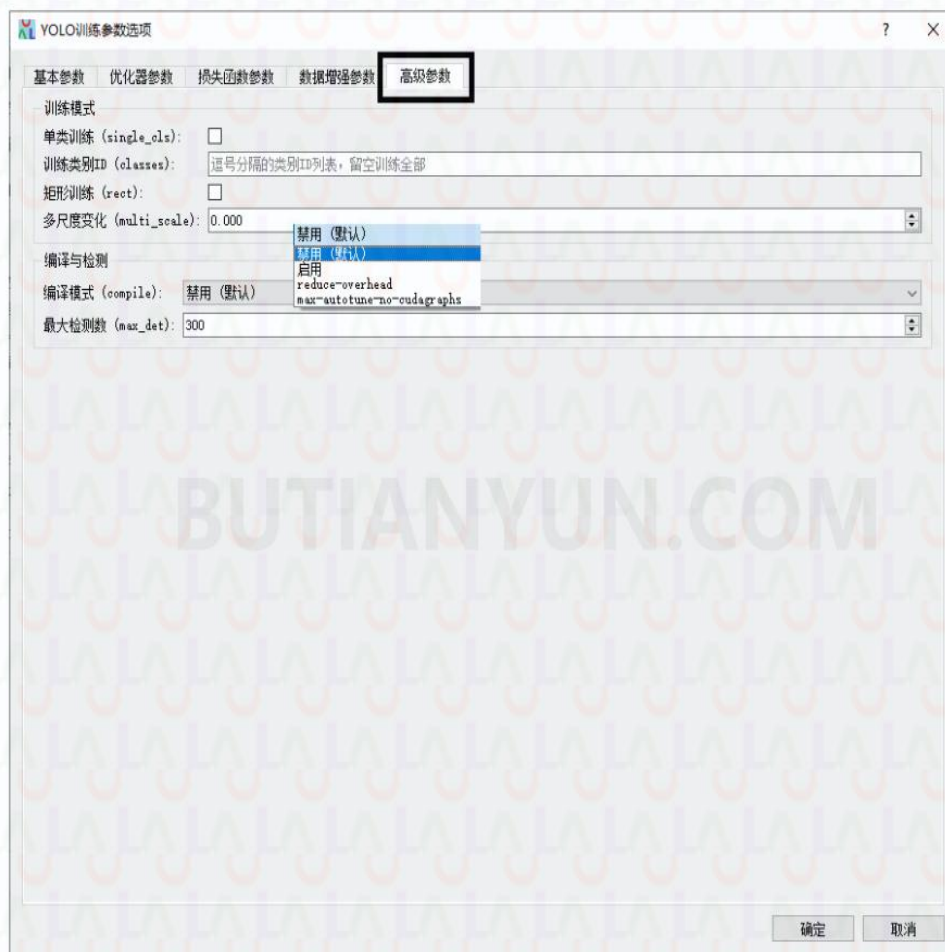
随机擦除概率：

表示按照概率随机擦除图像的区域。

BUTIANYUN.COM



全新训练工具软件



BUTIANANYUN.COM

高级参数有哪些？



一：训练模式。

单类训练：

表示是否将多类数据集中的所有类别视为单个类型训练。

训练类别ID：

表示要训练的类别列表。

矩形训练：

表示是否将批次内图像最小填充到公共尺寸。

多尺度变化：

表示将批次内图像随机变化分辨率。

二：编译与检测。

编译模式：

表示torch.compile编译模式。

包括：

禁用、

启用、

reduce-overhead、

max-autotune-no-cudagraphs。

最大检测数：

表示验证阶段保留的最大对象数量。

BUTIANYUN.COM